PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Conséquences

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie II.

1. Montrer que si E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans un espace normé G est continue.

2. Montrer qu'un sous-espace F de dimension finie d'un espace normé V est fermé, et que pour $y \in V$, $d(y, F)$ est atteinte.

3. Sur $\mathbb{R}[X]$, comparer $N_1(P) = \sum |a_k|$ (somme des modules des coefficients) et $N_\infty(P) = \sup_{[0,1]} |P|$ à l'aide de $P_n = (X-1)^n$. Conclusion ?